

Yapısal Programlama 2026 Vize 1 Sınav Soruları

Soru 1: Çıktı Analizi

Aşağıdaki C programının ekran çıktısını yazınız (Varsa derleme veya çalışma zamanı hatalarını belirtiniz).

```
#include <stdio.h>
void printfxy(int);
int x=8;
static int j=2,y=4;

int main(){
    int x,y,k;
    for(x=0;x<2;x++){
        y=3,k=0;
        printf("%d %d %d", x, y, j);
        printfxy(k);
    }
    return 0;
}

void printfxy(int a){
    static int y=12;
    y++;
    printf("%d %d %d %d", x, y, --j, a++);
}
```

Soru 2: Yapı (Struct) Tanımlama ve Sıralama

Aşağıdaki STUDENT yapısı verilmiştir:

```
typedef struct {
    int id;
    char name[50];
    int age;
    float gpa;
} STUDENT;
```

Bu yapıyı kullanarak aşağıdaki işlevleri gerçekleştiren C programını yazınız: 1. **main** fonksiyonu içerisinde kullanıcıdan **n** adet öğrenci sayısı alınıp dinamik bellek tahsisi (**malloc**) yapılarak öğrenci bilgileri alınmalıdır. 2. **sort_by_name** fonksiyonu ile öğrenciler isimlerine (**name**) göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. (Sıralama esnasında tüm yapı takas edilmelidir). 3. **print_Students** fonksiyonu ile sıralanmış öğrenci listesi ekrana yazdırılmalıdır. 4. Program sonunda tahsis edilen bellek serbest bırakılmalıdır.

Soru 3: Dinamik Matris ve Yeniden Boyutlandırma (realloc)

n adet öğrencinin seçtiği kursları tutmak için başlangıçta $n \times 2$ boyutunda iki boyutlu dinamik bir matris oluşturulacaktır. Kullanıcıdan her öğrencinin kaç adet kurs seçeceği bilgisi alınacaktır: 1. Eğer öğrenci 2'den fazla kurs seçiyorsa, ilgili öğrenci satırı **realloc** kullanılarak genişletilecektir. 2. Öğrenci kurs bilgileri kullanıcıdan alınarak matrise doldurulacaktır. 3. Matris ekrana düzgün bir şekilde yazdırılacaktır. 4. Program sonunda tahsis edilen tüm dinamik bellek alanları serbest bırakılacaktır.

Bu işlemleri gerçekleştiren C programını yazınız. (Yardımcı fonksiyon prototipleri: **CreateMatrix**, **ExtendandFill**, **PrintMatrix**, **FreeMemory**).